

4 | Συμμετρίες συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

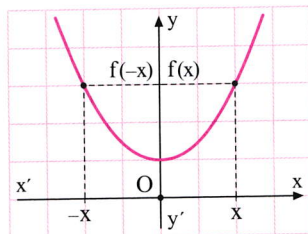
4.1 Συμμετρίες συνάρτησης

Άρτια συνάρτηση

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **άρτια** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης έχει **άξονα συμμετρίας τον άξονα y'** .

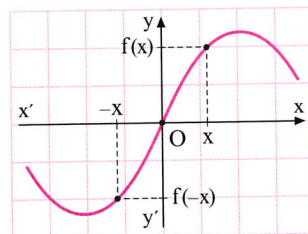


Περιττή συνάρτηση

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **περιττή** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης έχει **κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων**.



Όταν εξετάζουμε αν μια συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή, λέμε ότι εξετάζουμε τη συνάρτηση ως προς τις συμμετρίες.

Σύνολα συμμετρικά ως προς το μηδέν

Για να ικανοποιείται η συνθήκη «για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ », πρέπει το πεδίο ορισμού A να είναι, όπως λέμε, **συμμετρικό ως προς το μηδέν**. Τέτοια σύνολα είναι, για παράδειγμα, τα επόμενα:

- $(-a, a)$
- $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$
- $\mathbb{R} - \{a, -a\}$
- $[-a, a]$
- $(-\beta, -a) \cup (a, \beta)$
- $(-a, a) - \{\beta, -\beta\}$
- $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$
- $[-\beta, -a] \cup [a, \beta]$
- $\mathbb{R}^*$ κ.λπ.

Εφαρμογή

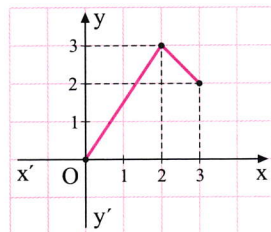
Δίνεται συνάρτηση:

$$f: [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}$$

Ένα τμήμα της γραφικής παράστασης της f φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f , αν γνωρίζετε ότι η f είναι:

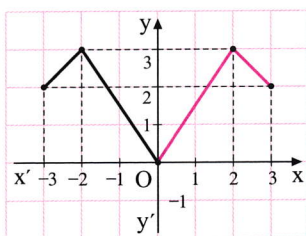
α) άρτια,

β) περιττή.

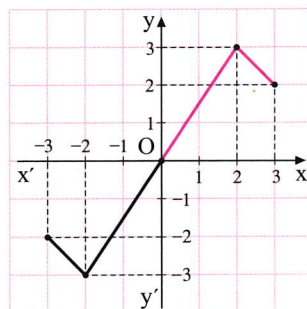


Λύση

α) Η f είναι άρτια, άρα η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y' .



β) Η f είναι περιττή, άρα η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.



4.2 Μελέτη συνάρτησης ως προς τις συμμετρίες

Για να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση f είναι άρτια ή περιττή, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .
- Εξετάζουμε αν το A είναι **συμμετρικό ως προς το 0**, δηλαδή αν για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$.
- Βρίσκουμε το $f(-x)$, θέτοντας στον τύπο της f όπου x το $-x$ και έχουμε:
 - ▶ αν $f(-x) = f(x)$, τότε η f είναι **άρτια**,
 - ▶ αν $f(-x) = -f(x)$, τότε η f είναι **περιττή**.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4 - |x|}}$

β) $g(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 - 9}$

Λύση

α) Η $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4-|x|}}$ ορίζεται όταν:

$$4 - |x| > 0 \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = (-4, 4)$$

- Παρατηρούμε ότι το σύνολο $A = (-4, 4)$ είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή για κάθε $x \in (-4, 4)$ και το $-x \in (-4, 4)$.
- Θέτουμε στον τύπο της f όπου x το $-x$ και έχουμε:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{\sqrt{4-|-x|}} = \frac{x^2}{\sqrt{4-|x|}} = f(x)$$

Επομένως η f είναι άρτια.

β) Η $g(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 - 9}$ ορίζεται όταν:

$$x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 9 \Leftrightarrow x \neq \pm 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο:

$$A = (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty) = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$$

- Παρατηρούμε ότι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ και το $-x \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.
- Θέτουμε στον τύπο της g όπου x το $-x$ και έχουμε:

$$g(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{(-x)^2 - 9} = \frac{-x^3 + x}{x^2 - 9} = \frac{-(x^3 - x)}{x^2 - 9} = -\frac{x^3 - x}{x^2 - 9} = -g(x)$$

Επομένως η g είναι περιττή.

4.3 Πότε μια συνάρτηση δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \frac{x-5}{|x|-1}$

β) $g(x) = \frac{x^2}{x+3}$

Λύση

α) Η $f(x) = \frac{x-5}{|x|-1}$ ορίζεται όταν:

$$|x| - 1 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{1, -1\}$. Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in A$ και το $-x \in A$. Επίσης:

Για να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή, αρκεί να αποδείξουμε:

- είτε ότι υπάρχει $x \in A$, ώστε το $-x \notin A$
- είτε ότι υπάρχει $x \in A$, ώστε:
 $f(-x) \neq f(x)$ και $f(-x) \neq -f(x)$

$$f(-x) = \frac{-x-5}{|-x|-1} = -\frac{x+5}{|x|-1}$$

Συνεπώς δεν είναι ούτε $f(-x) = f(x)$ ούτε $f(-x) = -f(x)$. Άρα η f δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή.

Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και ως εξής:

Για παράδειγμα, είναι $f(2) = -3$ και $f(-2) = -7$, οπότε:

- αφού $f(-2) \neq f(2)$, η f δεν είναι άρτια,
- αφού $f(-2) \neq -f(2)$, η f δεν είναι περιττή.

β) Η $g(x) = \frac{x^2}{x+3}$ ορίζεται όταν:

$$x+3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$$

Δηλαδή το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{-3\}$.

Παρατηρούμε ότι $3 \in A$, όμως $-3 \notin A$. Άρα η g δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή.

4.4 Βασική ιδιότητα των περιττών συναρτήσεων

Αν η συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή και το $0 \in A$, τότε η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Απόδειξη

Για να αποδείξουμε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων, αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(0) = 0$.

Η f είναι περιττή, οπότε για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$, καθώς επίσης και:

$$f(-x) = -f(x) \quad (1)$$

Για $x = 0$ η σχέση (1) γίνεται:

$$f(0) = -f(0) \Leftrightarrow f(0) + f(0) = 0 \Leftrightarrow 2f(0) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0$$

Άρα η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Εφαρμογή

Αν η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή, να βρείτε την τιμή $g(g(3) + g(-3))$.

Λύση

Αφού η g είναι περιττή, ισχύει ότι $g(-3) = -g(3)$, άρα έχουμε:

$$g(g(3) + g(-3)) = g(g(3) - g(3)) = g(0) = 0$$

διότι η γραφική παράσταση κάθε περιττής συνάρτησης διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

4.5 Θεωρητική άσκηση

Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το σύνολο A και είναι περιττές. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h: A \rightarrow \mathbb{R}$, με $h(x) = f(x)g(x)$, είναι άρτια.

Λύση

Το πεδίο ορισμού A των συναρτήσεων f και g είναι σύνολο συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$. Επίσης οι συναρτήσεις f και g είναι περιττές, άρα ισχύουν:

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{και} \quad g(-x) = -g(x)$$

Επομένως έχουμε:

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$$

Άρα η συνάρτηση h είναι άρτια.

4.6 Συναρτησιακή σχέση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) \quad (1) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

Λύση

α) Θέτουμε στη σχέση (1) όπου $x = 0$ και $y = 0$, οπότε προκύπτει:

$$f(0) = f(0) + f(0) + 0 \Leftrightarrow f(0) = 2f(0) \Leftrightarrow 2f(0) - f(0) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0$$

β) Προφανώς για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και το $-x \in \mathbb{R}$. Επίσης, αν στη σχέση (1) θέσουμε όπου y το $-x$, προκύπτει:

$$f(x-x) = f(x) + f(-x) + 3x(-x)(x-x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(0) = f(x) + f(-x) \stackrel{(a)}{\Leftrightarrow} 0 = f(x) + f(-x) \Leftrightarrow f(-x) = -f(x)$$

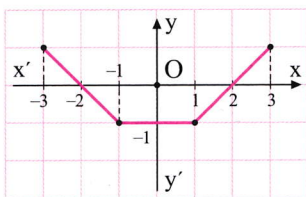
Άρα η συνάρτηση f είναι περιττή.

Θέματα προς απάντηση

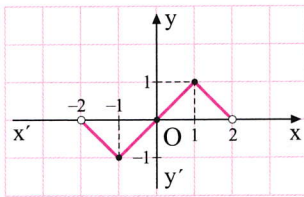
Συμμετρίες και γραφικές παραστάσεις

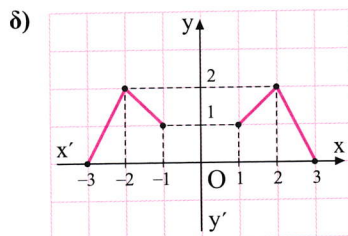
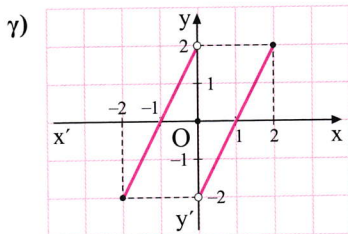
4.7 Στα επόμενα σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις ορισμένων συναρτήσεων. Για καθεμία από αυτές να βρείτε το πεδίο ορισμού και να εξετάσετε αν είναι άρτια ή περιττή.

α)

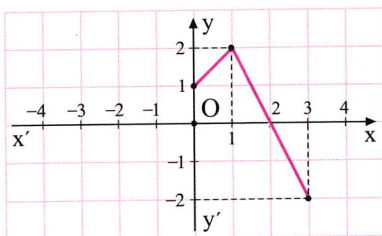


β)





4.8 Δίνεται άρτια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[-3, 3]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



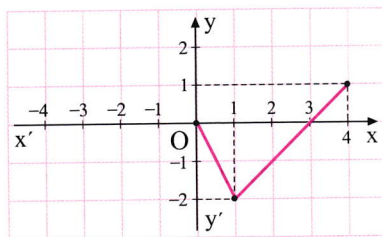
- Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

4.9 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 4, & \text{αν } x < -1 \\ 2x, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \\ -2x + 4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

4.10 Δίνεται περιττή συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[-4, 4]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



- Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

4.11 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 8, & \text{αν } x < -2 \\ x^2, & \text{αν } -2 \leq x \leq 2 \\ ax + 6 - a, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

για την οποία ισχύει ότι $f(f(\sqrt{3})) = 2$.

- Να αποδείξετε ότι $a = -2$.
- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

4.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & \text{αν } x < -1 \text{ ή } x > 1 \\ 2x, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- Για κάθε $a \neq 0$ με $|a| < 1$ να αποδείξετε ότι:

$$f(a) = f\left(\frac{1}{a}\right)$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Μελέτη συνάρτησης ως προς τις συμμετρίες

4.13 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = x^4 + 2x^2$ β) $f(x) = 2x^5 - 3x^3$

γ) $f(x) = x|x|$ δ) $f(x) = x - 2$

4.14 Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \frac{x^3 - 3x}{|x|}$ β) $f(x) = \frac{2x^4}{|x| - 5}$

γ) $f(x) = \frac{-2x^2}{x - 1}$ δ) $f(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^3 - 9x}$

4.15 Να εξετάσετε αν οι γραφικές παραστάσεις των επόμενων συναρτήσεων είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$ ή ως προς την αρχή των αξόνων:

α) $f(x) = \frac{\sqrt{|x| - 2}}{x^2 - 16}$ β) $f(x) = \frac{2x^3 - 3x|x|}{1 + \sqrt{4 - |x|}}$

4.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^3 - 4x^2}{x - 2}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.

β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

4.17 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = |x - 3| + |x + 3|$

β) $h(x) = \frac{x + 3}{x - 3} - \frac{x - 3}{x + 3}$

γ) $\varphi(x) = \frac{2x + 4}{x + 3} + \frac{x - 1}{x - 3}$

δ) $\theta(x) = \frac{x^3|x|}{x^2 - 4} - \frac{x}{|x| - 1}$

4.18 Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \frac{\sqrt{5 - |x|}}{\frac{4}{x} - x}$

β) $f(x) = (x^5 - x)^3 - (x^3 - x)^5$

γ) $f(x) = \frac{-2x^3}{|2x - 3| + |2x + 3|}$

δ) $f(x) = \frac{x^3 - x}{|x - 5| - |x + 5|}$

4.19 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \begin{cases} x - x^2, & \text{αν } x < 0 \\ x^2 + x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} -x^3, & \text{αν } x < 0 \\ x^3, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$

4.20 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^3}, & \text{αν } x \leq -1 \\ |x|, & \text{αν } -1 < x < 1 \\ \frac{1}{x^3}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} -\frac{2}{x}, & \text{αν } |x| \geq 2 \\ -\frac{x}{2}, & \text{αν } |x| < 2 \end{cases}$

Θεωρητικές ασκήσεις

4.21 Να εξετάσετε αν υπάρχει συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

η οποία να είναι και άρτια και περιττή.

4.22 Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή. Να αποδείξετε ότι:

α) η $g(x) = xf(x) - |f(x)|$ είναι άρτια,

β) η $h(x) = f(f(x)) - x^4 f(x)$ είναι περιττή.

4.23 Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

i) $g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ είναι άρτια,

ii) $h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ είναι περιττή.

β) Να εξηγήσετε γιατί οποιαδήποτε συνάρτηση f με

πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ μπορεί να γραφεί ως άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνάρτησης.

4.24 α) Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ άρτια συνάρτηση και $0 \leq a < \beta$. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[a, \beta]$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-\beta, -a]$.

β) Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ περιττή συνάρτηση και $0 \leq a < \beta$. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[a, \beta]$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσα και στο διάστημα $[-\beta, -a]$.

4.25 α) Η συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια και παρουσιάζει μέγιστο στο x_0 . Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει μέγιστο και στο $-x_0$.

β) Η συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή και παρουσιάζει μέγιστο στο x_0 . Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει στο $-x_0$ ελάχιστο.

Συναρτησιακές σχέσεις

4.26 Για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(y-x) = f(y) - f(x) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

4.27 Δίνεται άρτια συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) - 5f(-x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

4.28 Για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$3f(x) - 2f(-x) = 5x^3 - 5x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f και να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

4.29 Για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(y+x) + f(y-x) = 2f(x) + 2f(y)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

γ) Να αποδείξετε ότι $f(2x) = 4f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = f(\sqrt{8} - \sqrt{12}) - 4f(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

4.30 Για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}^*$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(-1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

γ) Να αποδείξετε ότι $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.

δ) Αν $a > 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = f(\sqrt{a} - 1) + f\left(\frac{1 + \sqrt{a}}{1 - a}\right)$$

Συνδυαστικά θέματα

4.31 Δίνεται η άρτια συνάρτηση:

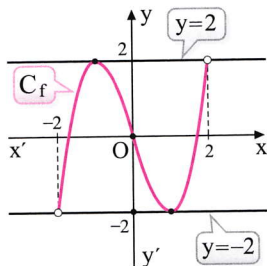
$$f(x) = a|x| + (a+3)x - a$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να προσδιορίσετε τα ακρότατα της f .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες x' και y' .

4.32 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^3 - 3x$$

$$\text{με } x \in (-2, 2)$$



- α) Είναι η f άρτια ή περιττή; Να αποδείξετε αλγεβρικά τον ισχυρισμό σας.
- β) Χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση της f να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.
- γ) Να βρείτε τις θέσεις των ακροτάτων της f .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.33 Δίνεται η περιττή συνάρτηση:

$$f(x) = ax^2 + (a-2)x^3 + (a-1)x$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 3$.
- δ) Να βρείτε τα $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$, ώστε τα σημεία $A(-\kappa, \lambda)$ και $B(\kappa, 36 - 3\lambda)$ να ανήκουν στη γραφική παράσταση της f .

4.34 Η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή και ισχύει ότι:

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5 \quad \text{για } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f για $x < 0$.
- β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονotonία σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

4.35 Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια και ισχύει ότι:

$$f(x) = 2x - 4 \quad \text{για } x \geq 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f για $x < 0$.

- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

4.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f: [4a - a^2, 6 - 3a] \rightarrow \mathbb{R}$$

η οποία είναι περιττή και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(2, -4)$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) την τιμή της παράστασης:

$$K = \sqrt{f(a) + f(0) + f(-\sqrt{32}) + f(4\sqrt{2})}$$

4.37 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{2}{|x| - 1} - 3\sqrt{a - |x|}$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -8 .

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = f(\sqrt{3} + 2) - f\left(\frac{1}{\sqrt{3} - 2}\right)$$

4.38 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x}{x^2 + a|x|}$$

διέρχεται από το σημείο $M(-1, -2)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση $x^2 \leq \frac{f(999)}{f(-999)}x$.

4.39 Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A = [\lambda, \mu] \cup [2\lambda + 12, 1 - 2\mu]$$

και είναι περιττή.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .
- β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, με τύπο:

$$g(x) = \frac{|f(x)| + f(\sqrt{3} + \lambda) + f\left(\frac{22}{5 + \sqrt{3}}\right)}{x^2 - \mu}$$

είναι άρτια.

4.40 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως μονότονη, περιττή και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $M(-2, \lambda)$ και $N(2, 8 - 3\lambda)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 4$.

β) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - x) > -4$.

δ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(|2x - 5| - 3)$$

βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

4.41 Δίνεται περιττή συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2f(x) + f(-x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = x(f(|x|) + f(x)) -$$

$$-(|x| + x)f(x) + 2|x| + x - 3$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $h(x)$.

4.42 α) Να αποδείξετε ότι $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x + a}{\sqrt{x^2 + 1} + x - a}$,

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από

το σημείο $M\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

i) Να βρείτε τον αριθμό a .

ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

iii) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

4.43 Δίνεται περιττή και γνησίως μονότονη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(10) < 0$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Για κάθε $x < 0$ να αποδείξετε ότι:

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2$$

γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(8x + 23) + f(2x - 3)$$

i) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.

ii) Να λύσετε την ανίσωση $g(|x| - 5) > 0$.